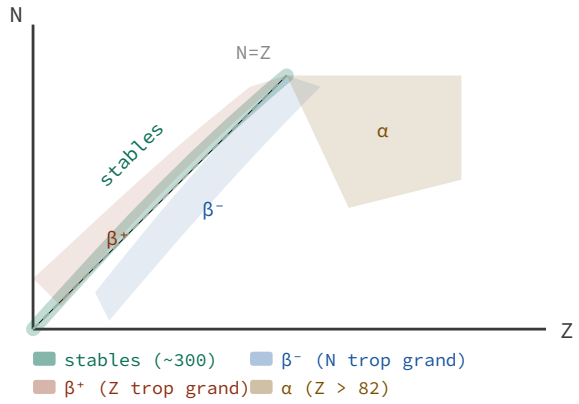
Radioactivité — Bilan de cours

Terminale • Physique-Chimie • Séquence 14

I — NOYAUX RADIOACTIFS

CE QU'EST UN NOYAU RADIOACTIF

Un noyau est dit **radioactif** quand il est instable et qu'il se transforme tout seul en émettant des particules. Cette transformation est **spontanée** (rien ne peut la déclencher ou l'arrêter), **aléatoire** (on ne sait pas quand elle aura lieu) et **inéluctable** (elle finira forcément par se produire).



LOIS DE CONSERVATION — TOUJOURS VRAIES DANS UNE RÉACTION NUCLÉAIRE

Réaction : ${}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}Y_1 + {}^{A_4}_{Z_4}Y_2$ **$A_1+A_2=A_3+A_4$ et $Z_1+Z_2=Z_3+Z_4$**

II — LES QUATRE TYPES DE RADIOACTIVITÉ

α Alpha

Le noyau expulse un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$: il perd 4 nucléons et 2 protons.

${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$

Ex : ${}^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$

Arrêté par une feuille de papier

β⁻ Bêta moins

Un neutron se transforme en proton : le noyau éjecte un électron et un antineutrino.

${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$

Ex : ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e + \bar{\nu}$

Arrêté par quelques mm d'aluminium

β⁺ Bêta plus

Un proton se transforme en neutron : le noyau éjecte un positon et un neutrino.

${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + \nu$

Ex : ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{+1}e + \nu$

Arrêté par quelques mm d'aluminium

γ Gamma

Le noyau fils est excité (Y*) : il revient à son état normal en libérant un photon γ.

${}^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$

A et Z inchangés

Nécessite du plomb ou du béton épais

III — ACTIVITÉ D'UN ÉCHANTILLON RADIOACTIF

CE QUE MESURE L'ACTIVITÉ

L'**activité A(t)** indique combien de noyaux se désintègrent **par seconde** dans un échantillon. Plus l'échantillon est radioactif, plus l'activité est grande.
Unité : le **becquerel (Bq)** — 1 Bq = 1 désintégration par seconde.

$$A(t) = -\,dN(t)/dt$$

CONSTANTE RADIOACTIVE Λ (UNITÉ : s^{-1})

L'activité est toujours proportionnelle au nombre de noyaux restants. Le coefficient λ, propre à chaque type de noyau, traduit la **probabilité qu'un noyau se désintègre par unité de temps**.

$$A(t) = \lambda \cdot N(t)$$

IV — LOI DE DÉCROISSANCE RADIOACTIVE

On combine A(t) = −dN/dt et A(t) = λN(t) :

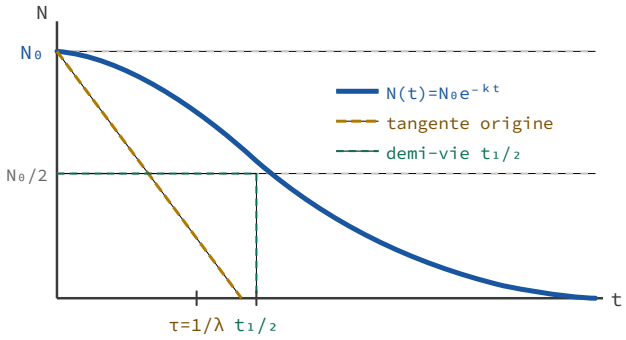
$$dN/dt = -\lambda \cdot N(t)$$

Résolution (séparation des variables) :

$dN/N = -\lambda\, dt \rightarrow \ln N = -\lambda t + C$
à $t=0$: $N=N_0 \rightarrow C = \ln N_0$
donc : $\ln(N/N_0) = -\lambda t$

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (A_0 = \lambda N_0)$$



CONSTANTE DE TEMPS T

C'est là où la tangente tracée au départ de la courbe touche l'axe horizontal (N=0). Elle vaut τ = 1/λ. On peut aussi écrire : **$N(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau}$**

DEMI-VIE $T_{1/2}$

C'est le temps qu'il faut pour que la moitié des noyaux se soit désintégrée. Elle est liée à λ par : **$t_{1/2} = \ln(2)/\lambda \approx 0{,}693/\lambda = \tau \cdot \ln(2)$**

Radioactivité — Bilan de cours

Terminale • Physique-Chimie

RÉCAPITULATIF DES FORMULES CLÉS

ACTIVITÉ INSTANTANÉE	LIEN ACTIVITÉ–NOYAUX	LOI DE DÉCROISSANCE
$A(t) = -dN/dt$	$A(t) = \lambda \cdot N(t)$	$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$
Bq = désintégration · s^{-1}	λ en s^{-1} ; caractéristique du noyau	idem : $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$
CONSTANTE DE TEMPS	**DEMI-VIE**	**DATATION**
$\tau = 1/\lambda$	$t_{1/2} = \ln(2)/\lambda$	$t = -(1/\lambda)\cdot\ln(A/A_0)$
$N(t) = N_0 \cdot e^{-t/\tau}$	$t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2 \approx 0{,}693 \cdot \tau$	ou $-(1/\lambda)\cdot\ln(N/N_0)$

ORDRES DE GRANDEUR — QUELQUES DEMI-VIES (ISSUES DU COURS)

Noyau	Demi-vie $t_{1/2}$	Usage / remarque
$^{123}_{53}I$ (iode-123)	13,2 h	Scintigraphie thyroïdienne (imagerie)
$^{14}_{6}C$ (carbone-14)	5 730 ans	Datation archéologique
$^{232}_{90}Th$ (thorium-232)	$1{,}41 \times 10^{10}$ ans	Datation géologique
$^{238}_{92}U$ (uranium-238)	$4{,}47 \times 10^{9}$ ans	Datation géologique

EXEMPLE D'APPLICATION — DATATION AU CARBONE 14

ÉNONCÉ

Un tissu organique a une activité mesurée **A = 60 Bq·kg⁻¹**. L'activité initiale d'un être vivant est **A_0 = 240 Bq·kg⁻¹**. Demi-vie du ^{14}C : $t_{1/2}$ = 5 730 ans. Quel est l'âge du tissu ?

$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \rightarrow t = -(1/\lambda)\cdot\ln(A/A_0) = -(t_{1/2}/\ln 2)\cdot\ln(A/A_0)$ $t = -(5\ 730/0{,}693)\cdot\ln(60/240) = -8\ 268 \times \ln(0{,}25)$
$= -8\ 268 \times (-1{,}386) \approx$ **11 460 ans**

Vérification : $A_0/4$ = 60 Bq correspond à 2 demi-vies ⟶ 2 × 5 730 = 11 460 ans ✓ | 4 chiffres significatifs conservés.

V — APPLICATIONS DE LA RADIOACTIVITÉ

IMAGERIE MÉDICALE

On injecte des **traceurs radioactifs** (isotopes à $t_{1/2}$ courte) dans l'organisme. Ils rayonnent γ depuis les organes ciblés, détectés par des **gamma-caméras**.
Ex : scintigraphie thyroïdienne avec l'iode-123 (^{123}I).

RADIOTHÉRAPIE

Des rayonnements ionisants sont utilisés pour **détruire les cellules cancéreuses** en ciblant précisément la tumeur, tout en limitant les dégâts sur les tissus sains.
Ex : curiethérapie, radiothérapie externe.

DATATION RADIOACTIVE

On mesure la quantité restante d'un isotope radioactif dans un échantillon pour calculer son âge. L'isotope choisi doit avoir une $t_{1/2}$ **comparable à l'âge estimé** de l'échantillon.

VI — PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

QU'EST-CE QU'UN RAYONNEMENT IONISANT ?

C'est un rayonnement (particules ou photons) qui possède assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes de la matière vivante, créant des ions. Ces ions peuvent endommager l'ADN des cellules.

↔ **Distance**	S'éloigner de la source est très efficace : si on **double la distance**, l'énergie reçue est divisée par **4**. Loi en $1/r^2$.
🧱 **Écrans**	Interposer un matériau adapté au type de rayonnement : **papier** suffit pour α · **aluminium** (quelques mm) pour β · **plomb ou béton épais** pour γ. L'épaisseur et la nature du matériau influencent l'efficacité.
⏱ **Durée**	Moins on reste longtemps à proximité d'une source, moins on reçoit de rayonnements. La dose reçue est proportionnelle au temps d'exposition.

UNITÉS ET RIGUEUR SCIENTIFIQUE

Grandeur	Symbole	Unité S.I.	Point de vigilance
Nombre de noyaux	N	sans unité	Si donné en mol : $N = n \times N_a$ ($N_a = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1})
Constante radioactive	λ	s^{-1}	λ et t **doivent être dans la même unité de temps**
Activité	A(t)	Bq	1 Bq = 1 désintégration · s^{-1} | aussi en kBq, MBq
Demi-vie / constante de temps	$t_{1/2}$, τ	s (ou min, h, ans)	Même unité que 1/λ. Vérifier avant de calculer.

RAPPELS ESSENTIELS

- Toujours vérifier la cohérence des unités avant de calculer.
- N(t) et A(t) sont toujours positifs et inférieurs à N_0 et A_0.
- 2 à 3 chiffres significatifs sauf indication contraire.
- La loi exponentielle ne s'applique qu'à **une seule espèce** radioactive.